

2025 年基础化学 II 期中试题

(本复题仅供参考, 题干中加粗的内容为印刷错误的修正)

第 1 题 单选题 (40 分)

1-1 第二电离能最大的元素是 ()

- A. $1s^2$ B. $1s^2 2s^1$ C. $1s^2 2s^2$ D. $1s^2 2s^2 2p^1$

1-2 下列说法错误的是? ()

- A. 溶解度大小: $HgCl_2 > HgI_2$ B. σ 键键能大小: $C-F > Si-F$
C. 热稳定性: $HF > HCl$ D. H^- 离子半径: $LiH < NaH$

1-3 下列元素谁的电负性与 P 的最接近? ()

- A. N B. Si C. S D. As

1-4 下列化合物熔点变化顺序中, 正确的是? ()

- A. $MgO > BaO > BN > ZnCl_2 > CdCl_2$ B. $BN > MgO > BaO > CdCl_2 > ZnCl_2$
C. $BN > MgO > BaO > ZnCl_2 > CdCl_2$ D. $BN > BaO > MgO > ZnCl_2 > CdCl_2$

1-5 AB 型离子化合物中, 当 A 的配位数为 8 时, 按半径比规则 r_+/r_- 数值为 ()

- A. 0.225-0.414 B. 0.414-0.732 C. 0.732-1.00 D. 0.732-1.366

1-6 沿着第 15 族向下时 (N, P, As, Sb, Bi), 下列规律错误的是? ()

- A. 双原子分子的 σ 键键能依次降低
B. 电负性依次降低
C. 最稳定单质的导电性依次升高
D. 第一电子亲和能依次降低

1-7 下列关于导体、半导体、绝缘体的说法, 正确的是 ()

- A. 只有满带和空带而无不满带的固体肯定不是导体
B. 在满带和空带之间, 有能量间隔较大的带隙的固体为导体
C. 温度越高, 导电性越强
D. 原子间距减小, 带隙增大

1-8 下列说法中正确的是? ()

- A. 镧系收缩效应使镧系元素的半径小于同一周期的 d 区元素。
B. Slater 规则是一个经验规则, 可以方便地用来比较同一个元素相同主量子数的 s, p, d, f 轨道上的电子感受到的有效核电荷数的相对大小顺序。
C. 马德隆常数 (Madelung constant) 仅与晶体结构有关。
D. 相对论效应是第六周期元素特有的。

1-9 对于下列完成同一过程的不同途径的描述, 正确的是 ()

- A. 不同可逆途径的功都一样多
B. 不同不可逆途径的功都一样多
C. 任一可逆途径的功一定比任一不可逆途径的功多
D. 任一可逆途径的功不一定比任一不可逆途径的功多

1-10 下列说法正确的是 ()

- A. 温度高的物体含热量多, 温度低的物体含热量少
- B. 热是能量的一种传递方式, 是由于温度存在差异造成的
- C. 热和功具有能量的量纲和单位, 因此热和功是能量的一种存在形式
- D. 当对电炉通电时, 电源将热传给电炉

1-11 在一绝热箱中置一隔板, 将其分为左右两个部分, 在左右两侧分别通入温度和压力都不相同的同种气体, 当隔板抽走后气体发生混合, 若以气体为系统, 则 ()

- A. $Q < 0, W = 0, \Delta U = 0$
- B. $Q < 0, W > 0, \Delta U = 0$
- C. $Q = 0, W < 0, \Delta U > 0$
- D. $Q = 0, W = 0, \Delta U = 0$

1-12 公式 $H = U + pV$ 的适用条件是 ()

- A. 气体
- B. 封闭系统
- C. 敞开系统
- D. 只做体积功

1-13 气体的状态方程为 $pV = RT + bp$ ($b > 0$), 该气体向真空绝热膨胀后温度的变化为 ()

- A. 不变
- B. 上升
- C. 下降
- D. 不确定

1-14 1 mol 理想气体从 p_1 、 V_1 、 T_1 分别经绝热可逆膨胀到 p_2 、 V_2 、 T_2 , 绝热恒外压膨胀到 p_3 、 V_3 、 T_3 , 若 $p_2 = p_3$, 则 ()

- A. $T_3 = T_2, V_3 = V_2, S_3 = S_2$
- B. $T_3 > T_2, V_3 < V_2, S_3 < S_2$
- C. $T_3 > T_2, V_3 > V_2, S_3 > S_2$
- D. $T_3 < T_2, V_3 > V_2, S_3 < S_2$

1-15 在 101.325 kPa 压力下, 1.5 mol $H_2O(l)$ 由 10 °C 升至 50 °C, 已知 $H_2O(l)$ 的平均摩尔定压热容为 $75.295 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$, 则此过程中系统的熵变 (单位: $J \cdot K^{-1}$) 为 ()

- A. 6.48
- B. 1.8225
- C. 78.94
- D. 14.93

1-16 等容等熵条件下, 过程自发进行时, 下列关系一定成立的是 ()

- A. $\Delta G < 0$
- B. $\Delta A < 0$
- C. $\Delta H < 0$
- D. $\Delta U < 0$

1-17 恒温过程中系统对外做功的绝对值 ()

- A. 可以大于系统亥姆霍兹自由能降低的绝对值
- B. 可以等于系统亥姆霍兹自由能降低的绝对值
- C. 等于系统恒温恒压过程中吉布斯自由能降低的绝对值
- D. 不能大于系统亥姆霍兹自由能降低的绝对值

1-18 对 1 mol 理想气体, 其 $(\frac{\partial S}{\partial p})_T$ 为 ()

- A. R
- B. 零
- C. $\frac{R}{V}$
- D. $-\frac{R}{p}$

1-19 某温度下, 一密闭的刚性容器中的 $PCl_5(g)$ 达到分解平衡:



若往此容器中充入 $N_2(g)$ 使系统压力增大两倍 (此时系统仍可按理想气体处理), 则 $PCl_5(g)$ 的解离度将是 ()

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 视温度而定

1-20 在 1000 K 时, 反应 $\text{Fe(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{FeO(s)} + \text{CO(g)}$ 的 $K_p = 1.84$, 若气相中的 CO_2 含量大于 65%, 则 ()

A. Fe 将不被氧化 B. Fe 将被氧化 C. 反应是可逆平衡 D. 无法判断

第 2 题 问答题 (20 分)

2-1 请写出 ICl_3 中心原子的价层电子对几何构型和整个分子的空间构型。

2-2 请比较 NF_3 和 NCl_3 的热稳定性并解释原因。

2-3 已知 Mg 的摩尔升华焓为 147.7 kJ/mol, 第一电离能为 737.7 kJ/mol, 第二电离能为 1457.0 kJ/mol, Cl-Cl 键能为 243.0 kJ/mol, Cl 的电子亲和能为 349.0 kJ/mol, MgCl_2 的摩尔生成焓为 -641.3 kJ/mol, 通过 Born-Haber 循环计算 MgCl_2 的晶格能。

2-4 已知固态 BeCl_2 为链状结构, 请画出其立体结构并通过分子轨道理论计算其 Be-Cl 键能。

第 3 题 计算题 (40 分)

3-1 1 mol 氦气 (理想气体), 始态为 273 K, 压力为 $3 \times 10^5 \text{ Pa}$, 指定末态压力为 $2 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。计算下列过程的 V_2 、Q、W、 ΔU 、 ΔH 、 ΔS 、 ΔA 和 ΔG , 已知: $S_m^\ominus(\text{He}, 298 \text{ K}) = 126.06$

$\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。提示: 对于理想气体的绝热可逆过程有 $pV^\gamma = \text{常数}$ (其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$)。

3-1-1 恒温反抗外压 $2 \times 10^5 \text{ Pa}$;

3-1-2 恒温可逆过程;

3-1-3 绝热可逆过程。

3-2 A(g) 按下式分解: $\text{A(g)} = 2\text{B(g)}$ 。在 25 °C 时, 0.5 dm³ 容器中装有 1.588 g A(g) , 实验测得解离平衡时总压力为 101325 Pa。在 45 °C 时, 0.5 dm³ 容器中装有 1.35 g A(g) , 解离度为 37%, 平衡总压力为 $1.05 \times 101325 \text{ Pa}$ 。已知该反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 与温度的关系为 $\Delta_r H_m^\ominus = a + bT$; A(g) 的相对分子质量为 92.02; $S_m^\ominus(\text{B, g}, 298.15 \text{ K}) = 240.45 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。气体可视为理想气体。假定反应的 ΔS 与 T 无关。

3-2-1 在 25 °C, A(g) 、 B(g) 分压均为 $1.05 \times 101325 \text{ Pa}$ 时, 反应进行的方向;

3-2-2 求 a 及 b 的数值。